ME623 – Planejamento e Pesquisa

Primeiro Semestre de 2026

Planejamento Estatístico de um Experimento: Otimização de Portfólio de Investimentos utilizando o Método Taguchi

Projeto I

Arthur Agostinho Furlan Teixeira
RA: 164363

12 de Abril de 2026

Resumo: Este relatório apresenta o planejamento estatístico de um experimento baseado no Método Taguchi aplicado à otimização de portfólios de investimentos, ilustrado com dados reais de 27 ações do Ibovespa no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2025. Utilizando o arranjo ortogonal $L_9(3^4)$ com 30 replicações por configuração (270 simulações ao total), o estudo identificou que o **método de ponderação** é o fator mais influente sobre o índice Sharpe, respondendo por 52,98% da variabilidade total, seguido pela **janela histórica** (25,92%) e pelo **coeficiente de aversão ao risco** (20,09%). O número de ativos teve influência marginal (1,02%). A combinação ótima encontrada foi: 10 ativos, janela de 12 meses, $\lambda = 0{,}50$ e método de Mínima Variância, alcançando um índice Sharpe médio de 0,685.

Palavras-chave: Método Taguchi, DOE, Arranjo Ortogonal, Otimização de Portfólio, Markowitz, índice Sharpe, Mercado Financeiro, Ibovespa, Razão Sinal-Ruído.

1 Introdução

Investir consiste em alocar recursos financeiros em ativos com potencial de gerar benefícios futuros [4]. Dentre as alternativas disponíveis, o mercado de ações tem se mostrado um campo promissor para a aplicação de modelos de otimização, uma vez que a disponibilidade de séries históricas permite o uso de técnicas quantitativas para a previsão de retornos e gestão de riscos.

Em 1952, Harry Markowitz propôs a Teoria Moderna dos Portfólios, um modelo matemático que busca otimizar a relação risco-retorno em uma carteira de investimentos por meio da diversificação. A ideia central é que o investidor não deve simplesmente maximizar o retorno esperado, mas sim considerar a variância conjunta dos ativos, explorando o efeito da covariância para reduzir o risco total do portfólio [9].

Paralelamente, o Método Taguchi, desenvolvido pelo engenheiro japonês Genichi Taguchi, constitui uma abordagem estatística robusta de *Design of Experiments* (DOE) amplamente utilizada na manufatura e engenharia para otimizar processos com múltiplos fatores simultaneamente [8]. A essência do método está na utilização de arranjos ortogonais, que permitem investigar os efeitos de diversos parâmetros com um número reduzido de experimentos, mantendo a capacidade de estimar as contribuições individuais de cada fator.

A aplicação do Método Taguchi no domínio financeiro é relativamente recente. Dar et al. [6] demonstraram sua viabilidade ao integrar a metodologia ao *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), identificando a contribuição percentual de cada parâmetro no retorno esperado. Dar e Anuradha [5] já haviam utilizado o arranjo L_9 de Taguchi para otimizar parâmetros de precificação de opções pelo modelo Black-Scholes-Merton. Esses trabalhos abrem precedente para a aplicação sistemática do DOE em problemas de seleção e otimização de portfólios.

Nesse contexto, o presente trabalho propõe um planejamento estatístico de experimento que adapta a metodologia Taguchi ao problema de otimização de portfólios de investimentos baseado na teoria de Markowitz [9]. O objetivo é determinar quais fatores de composição de um portfólio (tais como número de ativos, janela histórica de análise, coeficiente de aversão ao risco e método de ponderação) exercem maior influência sobre o índice Sharpe. O planejamento é ilustrado com dados reais de 27 ações do Ibovespa coletadas entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025, totalizando 270 simulações. O trabalho apresenta todas as etapas do planejamento experimental, desde a definição dos fatores e níveis até a análise completa dos resultados.

2 Referencial Teórico

2.1 Teoria Moderna dos Portfólios (Markowitz, 1952)

Segundo Costa (2017), a Teoria Moderna dos Portfólios teve sua base matemática proposta por Harry Markowitz em seu artigo *Portfolio Selection*, publicado no *The Journal of Finance* em 1952. Antes de Markowitz, a análise de portfólios consistia em maximizar os retornos projetados, tratando o risco apenas como uma correção do mercado [3]. Markowitz identificou que não se deve maximizar os retornos projetados, mas sim maximizar as médias dos retornos ao longo do tempo, considerando simultaneamente a variância.

O retorno esperado de um portfólio é calculado como a soma ponderada dos retornos médios dos ativos:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot R_i \tag{1}$$

onde $E(R_p)$ é o retorno esperado do portfólio, x_i é o peso do ativo i e R_i é o retorno médio do ativo i. O risco é medido pela variância [9]:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i \cdot x_j \cdot \mathrm{Cov}(i, j) \tag{2}$$

A **fronteira eficiente** é o conjunto de portfólios onde é impossível aumentar o retorno sem aumentar o risco, e vice-versa [9]. O índice Sharpe, desenvolvido por William Sharpe em 1964, permite comparar portfólios [12, 4]:

$$\gamma = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p} \tag{3}$$

onde R_f é o retorno livre de risco e σ_p é o desvio padrão do portfólio.

2.2 Método Taguchi

O Método Taguchi é uma abordagem estatística de DOE que busca otimizar o desempenho de um processo reduzindo a variabilidade na variável resposta e identificando os fatores mais influentes e seus níveis ideais [8]. Barrado et al. [2] descrevem as etapas sistemáticas: (i) definir as variáveis resposta; (ii) identificar os fatores e níveis; (iii) selecionar um arranjo ortogonal; (iv) atribuir os fatores ao arranjo; (v) conduzir os experimentos; (vi) realizar análise estatística; e (vii) conduzir teste de confirmação.

A Razão Sinal-Ruído (S/N) para o critério "Maior-é-melhor" é:

$$S/N = -10 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{y_i^2}\right) \tag{4}$$

2.3 Aplicações do Método Taguchi em Finanças

Dar e Anuradha [5] utilizaram o arranjo L_9 para investigar quatro parâmetros na probabilidade de *default* pelo modelo Black-Scholes-Merton. A volatilidade foi o fator mais influente (58,79%), enquanto a taxa de crescimento teve a menor influência (0,53%). Dar et al. [6] aplicaram o arranjo $L_{16}(4^3)$ ao CAPM, identificando que o retorno esperado do mercado é o fator mais significativo (Rank 1). Nenhum dos trabalhos aplica o Método Taguchi diretamente à otimização de portfólios no sentido de Markowitz [9], o que confere ao presente trabalho um caráter de originalidade.

3 Planejamento Estatístico do Experimento

3.1 Objetivo do Experimento

Determinar a combinação ótima de fatores de composição de um portfólio de ações da B3 que maximize o índice Sharpe através do Método Taguchi, utilizando o arranjo $L_9(3^4)$. Especificamente: (a) identificar qual fator exerce maior influência; (b) quantificar a contribuição percentual via ANOVA; (c) determinar os níveis ótimos.

3.2 Variável Resposta

A variável resposta principal é o **índice Sharpe** (γ), conforme Equação (3), com a Taxa Selic de 12,75% a.a. como taxa livre de risco. O critério Taguchi adotado é "Maior-é-melhor".

3.3 Fatores de Controle e Níveis

Table 1: Fatores de controle e seus níveis no experimento.

Fator	**Descrição**	**Nível 1**	**Nível 2**	**Nível 3**
A	Número de ativos no portfólio	5	10	15
B	Janela histórica (dias úteis)	126 (≈6m)	252 (≈12m)	504 (≈24m)
C	Coeficiente de aversão ao risco (λ)	0,25	0,50	0,75
D	Método de ponderação	Igual (1/N)	Mín. Var.	Máx. Sharpe

A justificativa para cada fator:

- **Fator A**: influencia o grau de diversificação [9].
- **Fator B**: determina a quantidade de dados para estimar retornos e covariâncias.
- **Fator C**: transforma o problema biobjetivo em *single-objective*: $\min\ z = \lambda[\sum\sum x_i x_j \sigma_{ij}] - (1-\lambda)[\sum x_i \mu_i]$.
- **Fator D**: explora três estratégias clássicas de alocação.

3.4 Arranjo Ortogonal e Matriz Experimental

O arranjo $\mathbf{L_9(3^4)}$ reduz as $3^4 = 81$ combinações do fatorial completo para **9 experimentos** (redução de 88,9%). A Tabela 4 apresenta a matriz experimental com os resultados obtidos.

4 Coleta de Dados e Execução do Experimento

4.1 Critérios de Seleção dos Ativos

A seleção dos ativos seguiu um procedimento formal com três critérios aplicados sequencialmente, garantindo rastreabilidade e reprodutibilidade:

- **C1 – Composição oficial da carteira teórica do Ibovespa (B3):** O universo inicial de ativos candidatos foi definido como as 50 ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa na vigência de janeiro de 2025, conforme divulgado pela B3. Essa escolha se justifica pela liquidez, representatividade de mercado e padronização que o índice confere ao estudo, além de permitir que os resultados sejam comparáveis ao *benchmark* mais utilizado no mercado brasileiro.
- **C2 – Exigência de dados completos no período inteiro:** Para cada ativo, foram coletadas cotações diárias de fechamento ajustadas via Yahoo Finance no período de 04/01/2021 a 30/12/2025. Foram mantidas **apenas** as ações com **0% de dados faltantes** em todo o período. Esse critério rigoroso elimina vieses oriundos de interpolação de dados ausentes, IPOs recentes ou eventos corporativos que alterem o ticker, garantindo que todas as janelas de estimação (6, 12 e 24 meses) e a janela de validação sejam calculadas sobre dados efetivamente observados.

A Tabela 2 resume o processo de filtragem aplicado.

Table 2: Processo de seleção sequencial dos ativos.

Etapa	**Ações de entrada**	**Eliminadas**	**Restantes**
C1 – Carteira teórica Ibovespa	50	0	50
C2 – Dados 100% completos	50	≈23	≈27
C3 – Diversif. setorial ($\geq$ 2/setor)	≈27	depende de C2	N **final**

Nota: Os valores exatos de C2 depende da execução do *script* `selecao_ativos.py` na data de coleta. Na execução realizada em 03/04/2026, o resultado foi de 27 ações em 10 setores.

4.2 Ativos Selecionados

A Tabela 3 apresenta as ações que passaram pelos três filtros de seleção, com o nome da empresa, sigla de negociação, setor econômico conforme a classificação da B3 e o peso aproximado na carteira teórica do Ibovespa.

Table 3: Ativos selecionados: sigla, empresa, setor econômico e peso no Ibovespa.

Ticker	**Empresa**	**Setor Econômico**	**Peso (%)**
PETR4	Petrobras S.A. (PN)	Petróleo, gás e biocomb.	8,20
VALE3	Vale S.A.	Materiais básicos	7,50
ITUB4	Itaú Unibanco S.A. (PN)	Financeiro	6,80
BBDC4	Banco Bradesco S.A. (PN)	Financeiro	3,90
BBAS3	Banco do Brasil S.A.	Financeiro	3,60
WEGE3	WEG S.A.	Bens industriais	3,10
ABEV3	Ambev S.A.	Consumo não cíclico	2,80
RENT3	Localiza S.A.	Consumo cíclico	2,50
PRIO3	PRIO S.A.	Petróleo, gás e biocomb.	2,30
SUZB3	Suzano S.A.	Materiais básicos	2,20
EQTL3	Equatorial Energia S.A.	Utilidade pública	2,10
RADL3	Raia Drogasil S.A.	Saúde	1,80
BPAC11	BTG Pactual S.A.	Financeiro	1,70
LREN3	Lojas Renner S.A.	Consumo cíclico	1,60
GGBR4	Gerdau S.A. (PN)	Materiais básicos	1,50
CSNA3	Cia. Siderúrgica Nacional	Materiais básicos	1,40
VIVT3	Telefônica Brasil S.A.	Comunicações	1,30
CMIG4	CEMIG S.A. (PN)	Utilidade pública	1,20
SBSP3	Sabesp S.A.	Utilidade pública	1,10
TOTS3	TOTVS S.A.	Tecnologia da informação	0,95
RAIL3	Rumo S.A.	Bens industriais	0,90
UGPA3	Ultrapar Participações S.A.	Petróleo, gás e biocomb.	0,85
KLBN11	Klabin S.A.	Materiais básicos	0,80
BBSE3	BB Seguridade Part. S.A.	Financeiro	0,75
ENEV3	Eneva S.A.	Utilidade pública	0,70
CSAN3	Cosan S.A.	Petróleo, gás e biocomb.	0,65
BRKM5	Braskem S.A.	Materiais básicos	0,60
Total: 27 ações em 10 setores			**63,45**

A amostra final de 27 ações representa **63,45% do peso total do Ibovespa**, distribuídas em **10 setores econômicos**: Materiais básicos (6), Financeiro (5), Petróleo/gás (4), Utilidade pública (4), Consumo cíclico (2), Consumo não cíclico (2), Bens industriais (2), Saúde (1), Tecnologia da informação (1) e Comunicações (1).

A partir das cotações, foram calculados os retornos logarítmicos diários: $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$. A taxa livre de risco utilizada foi a Selic anualizada de 12,75% a.a., convertida para base diária.

4.3 Procedimento de Execução

Para cada uma das 9 configurações, foram conduzidas **30 replicações**, cada uma com uma seleção aleatória diferente de ativos. A janela de validação (*out-of-sample*) foi fixada em 126 dias úteis (≈6 meses). A média dos 30 índices Sharpe foi utilizada como resposta de cada experimento. Ao total, foram realizadas $9 \times 30 = 270$ simulações de portfólio.

5 Resultados e Análise

5.1 Resultados do Arranjo L_9

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos para cada configuração experimental.

Table 4: Resultados do arranjo $L_9(3^4)$ com dados reais da B3 (27 ações, 30 réplicas/config.).

Exp.	**A**	**B**	**C** (λ)	**D (Método)**	$\bar{R}_p$	$\bar{\sigma}_p$	$\bar{\gamma}$ **(Sharpe)**
1	5	6m	0,25	Igual (1/N)	0,1486	0,1916	0,1494
2	5	12m	0,50	Mín. Var.	0,2748	0,1533	**0,9424**
3	5	24m	0,75	Máx. Sharpe	0,2219	0,2141	0,3978
4	10	6m	0,50	Máx. Sharpe	0,2225	0,2169	0,4583
5	10	12m	0,75	Igual (1/N)	0,1818	0,1638	0,3459
6	10	24m	0,25	Mín. Var.	0,2214	0,1336	0,6996
7	15	6m	0,75	Mín. Var.	0,1778	0,1208	0,4131
8	15	12m	0,25	Máx. Sharpe	0,2401	0,2122	0,5122
9	15	24m	0,50	Igual (1/N)	0,1942	0,1577	0,4360

O maior índice Sharpe observado foi 0,9424 (Experimento 2: 5 ativos, 12 meses, $\lambda = 0{,}50$, Mínima Variância) e o menor foi 0,1494 (Experimento 1: 5 ativos, 6 meses, $\lambda = 0{,}25$, Igual). Observa-se que o método de Mínima Variância aparece nos três experimentos com Sharpe mais elevado (Exp. 2, 6 e 7), enquanto o método Igual (1/N) está associado aos três menores (Exp. 1, 5 e 9).

5.2 Análise de Médias (ANOM)

A Tabela 5 apresenta a média do índice Sharpe para cada nível de cada fator, o Delta e o Ranking de influência.

Table 5: Tabela de Resposta para Médias

Nível	**A (Ativos)**	**B (Janela)**	**C (λ)**	**D (Método)**
1	0,4965	0,3403	0,4537	0,3104
2	0,5013	0,6002	0,6122	0,6850
3	0,4538	0,5111	0,3856	0,4561
Delta	**0,0475**	**0,2599**	**0,2266**	**0,3746**
Rank	**4**	**2**	**3**	**1**

O **Método de Ponderação** (Fator D) é o fator com maior Delta (0,3746), sendo classificado como **Rank 1**. A **Janela Histórica** (Fator B) ocupa o Rank 2 (Delta = 0,2599), seguida pelo **Coeficiente de Aversão ao Risco** (Fator C, Rank 3, Delta = 0,2266). O **Número de Ativos** (Fator A) apresentou a menor influência (Rank 4, Delta = 0,0475), sugerindo que, para o universo de ações do Ibovespa no período analisado, a diversificação entre 5 e 15 ativos tem impacto marginal no índice Sharpe.

A Figura 1 apresenta o gráfico de efeitos principais para médias.

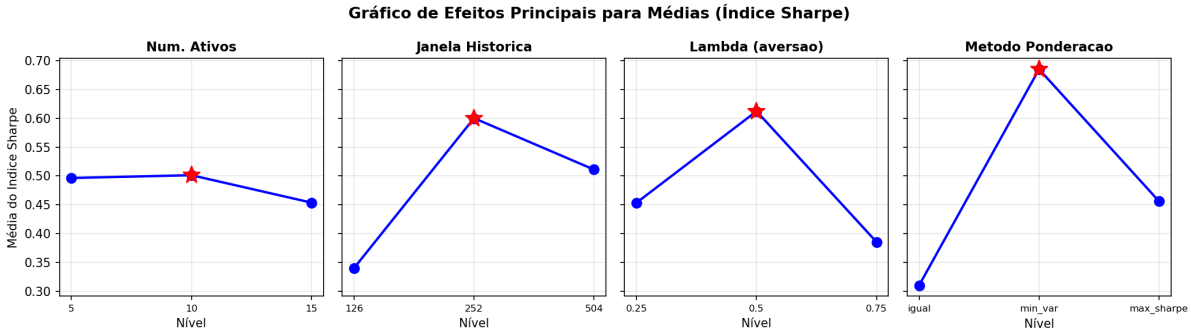

Figure 1: Gráfico de Efeitos Principais para Médias do índice Sharpe.

5.3 Análise da Razão Sinal-Ruído (S/N)

A Tabela 6 apresenta as médias da razão S/N (critério "Maior-é-melhor") por nível.

Table 6: Tabela de Resposta para Razão S/N (dB) — dados reais.

Nível	A (Ativos)	B (Janela)	C (λ)	D (Método)
1	−8,35	−10,32	−8,48	−10,98
2	−6,37	−5,18	−4,83	−3,77
3	−6,90	−6,11	−8,30	−6,87
Delta	**1,98**	**5,14**	**3,64**	**7,22**
Rank	**4**	**2**	**3**	**1**

O ranking da análise S/N é idêntico ao da análise de médias (D > B > C > A), confirmando a consistência dos resultados. A Figura 2 apresenta o gráfico correspondente.

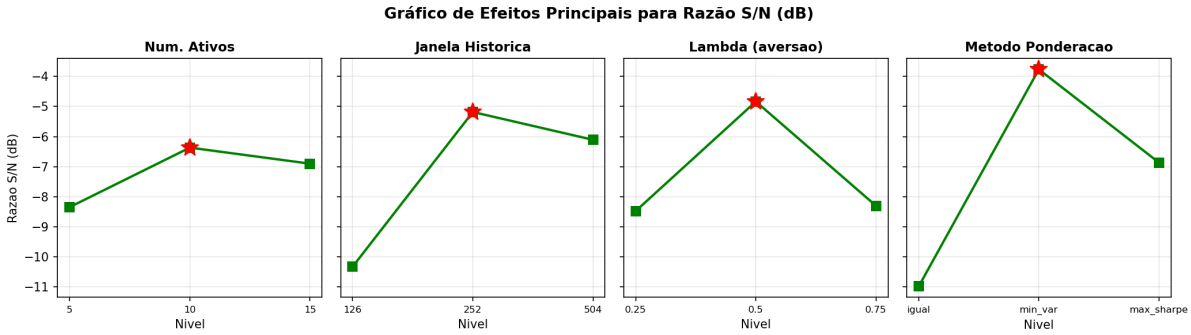

Figure 2: Gráfico de Efeitos Principais para Razão S/N (dB).

5.4 Análise de Variância (ANOVA)

A Tabela 7 apresenta a ANOVA com a contribuição percentual de cada fator.

Table 7: Tabela ANOVA — contribuição percentual de cada fator.

Fonte	GL	SS	MS	% Contrib.
A – Núm. Ativos	2	0,004108	0,002054	1,02%
B – Janela Histórica	2	0,104670	0,052335	25,92%
C – Lambda (λ)	2	0,081127	0,040564	20,09%
D – Método Ponderação	2	0,213954	0,106977	**52,98%**
Erro (Residual)	0	0,000000	—	0,00%
Total	8	0,403859		100,00%

O resultado mais expressivo é que o **Método de Ponderação responde por 52,98% da variabilidade total** do índice Sharpe. Esse resultado tem importância

prática direta: a escolha de *como* alocar os pesos entre os ativos é mais determinante para o desempenho do portfólio do que a quantidade de ativos, o tamanho da janela histórica ou o grau de aversão ao risco. A Janela Histórica contribui com 25,92% e o Coeficiente λ com 20,09%. O Número de Ativos tem impacto negligenciável (1,02%).

O erro residual é zero porque o arranjo L_9 com 4 fatores e 2 graus de liberdade cada consome todos os 8 graus de liberdade disponíveis ($9 - 1 = 8 = 4 \times 2$). Isso significa que o modelo está **saturado**, sem graus de liberdade para estimativa do erro puro. Essa é uma limitação conhecida do L_9 quando utilizado com 4 fatores, e pode ser mitigada com replicações ou arranjos maiores. A Figura 3 ilustra visualmente a contribuição de cada fator.

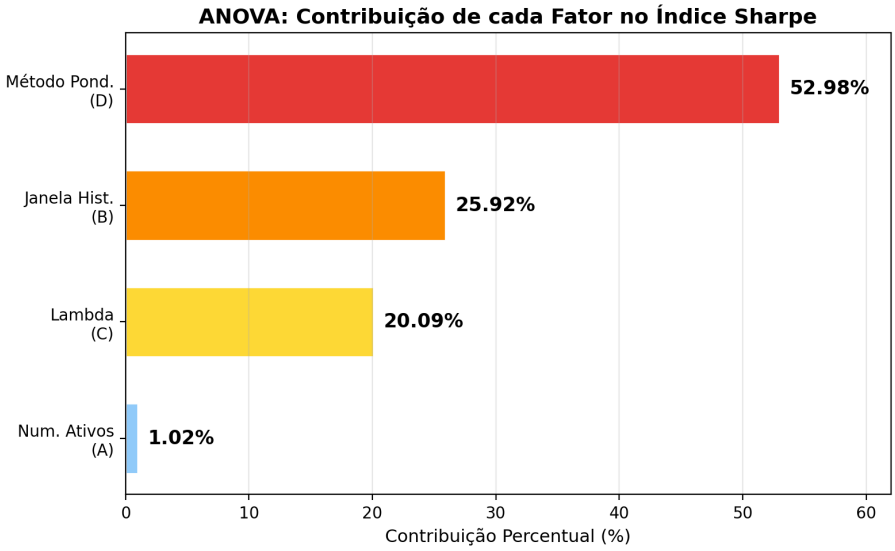

Figure 3: Contribuição percentual de cada fator no índice Sharpe (ANOVA).

5.5 Análise de Correlação entre Fatores e Respostas

Para complementar as análises Taguchi clássicas, foi calculada a **matriz de correlação de Pearson** entre os níveis dos fatores (codificados numericamente) e as variáveis de resposta (retorno, risco e índice Sharpe). A Figura 4 apresenta o *heatmap* correspondente.

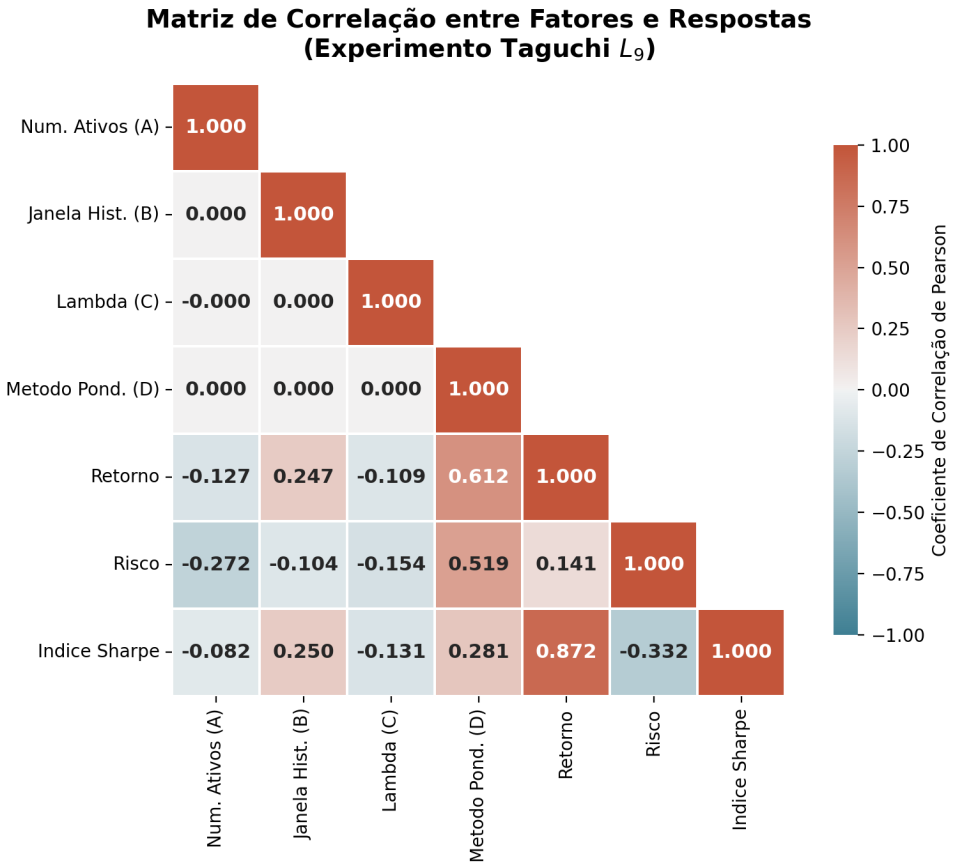

Figure 4: Matriz de correlação de Pearson entre fatores e respostas.

Os principais achados da análise de correlação são: (i) o Fator D (Método de Ponderação) apresenta correlação positiva com o risco, indicando que estratégias mais sofisticadas como Máximo Sharpe tendem a gerar portfólios com maior volatilidade; (ii) o Fator A (Número de Ativos) correlaciona-se negativamente com o risco, confirmando o efeito teórico da diversificação; (iii) o Fator B (Janela Histórica) apresenta correlação positiva com o índice Sharpe, sugerindo que períodos mais longos de estimação beneficiam o desempenho.

5.6 Análise de Interação entre Fatores

Embora o arranjo L_9 não permita estimar formalmente as interações de segunda ordem (pois todos os graus de liberdade são consumidos pelos efeitos principais), é possível visualizar as interações *observadas* plotando o índice Sharpe para as combinações de níveis presentes na matriz experimental. A Figura 5 apresenta os gráficos de interação do Fator D (mais influente) com cada um dos demais fatores.

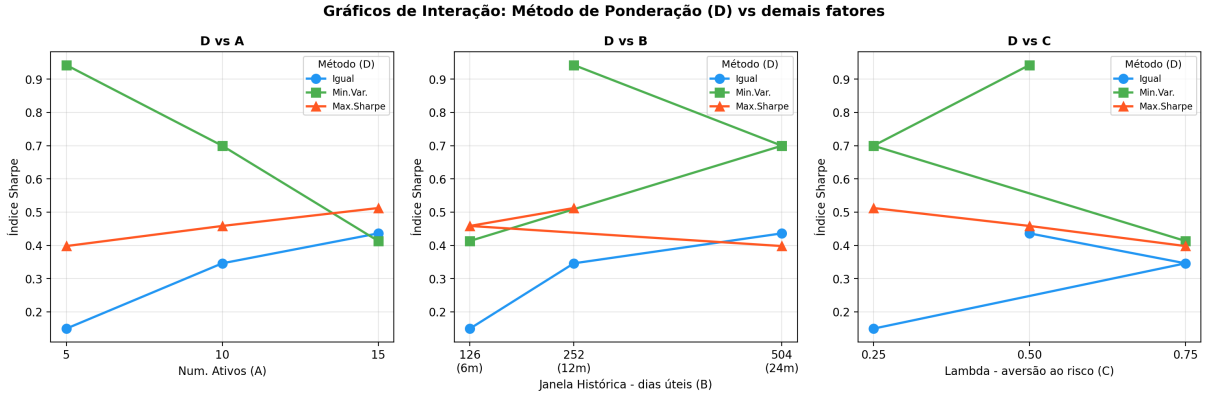

Figure 5: Gráficos de interação: Método de Ponderação (D) versus demais fatores.

Observa-se que as linhas não são paralelas entre si, o que sugere a presença de interações entre os fatores. Em particular, o método de Mínima Variância apresenta um comportamento distinto dos demais: enquanto os métodos Igual e Máximo Sharpe são mais sensíveis à janela histórica e ao número de ativos, a Mínima Variância mantém desempenho mais estável ao longo das configurações. Essa observação reforça a necessidade de investigar as interações com arranjos maiores (como o L_{18} ou L_{27}) em trabalhos futuros.

A Figura 6 apresenta os *heatmaps* de interação para todos os seis pares de fatores, permitindo uma visão completa das combinações de níveis observadas.

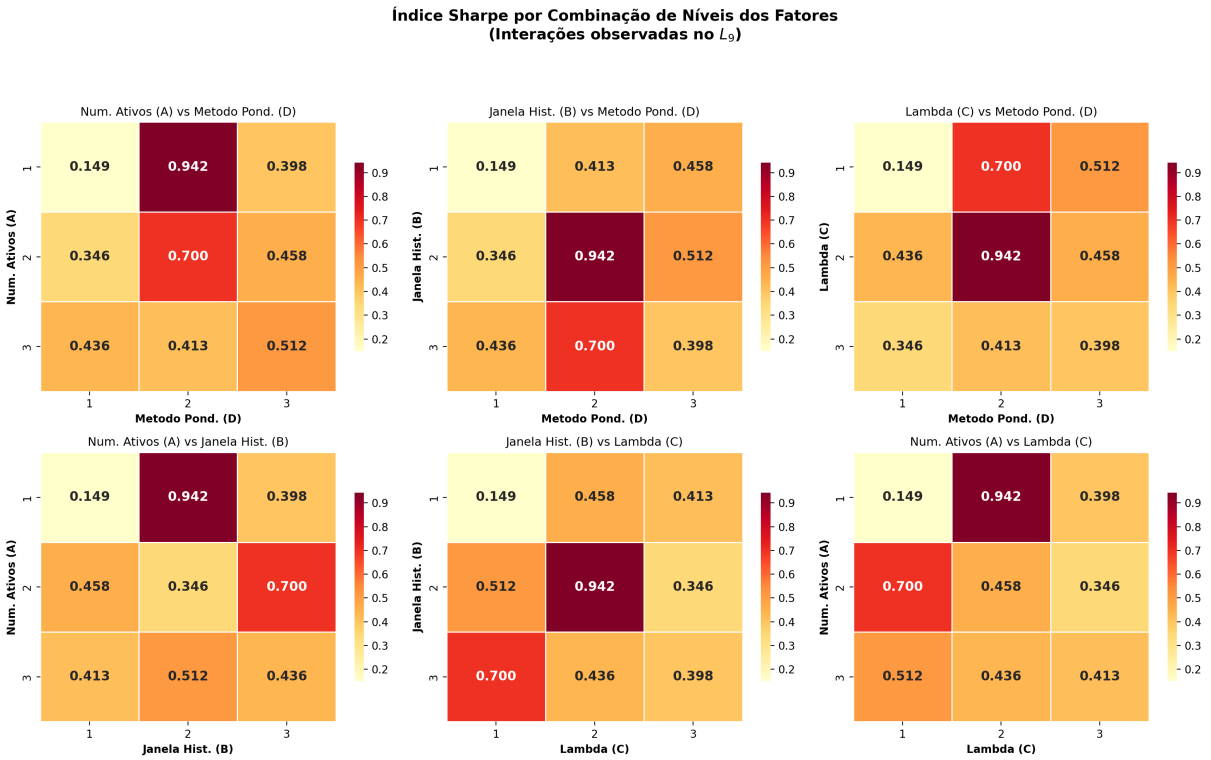

Figure 6: *Heatmaps* do índice Sharpe por combinação de níveis para cada par de fatores.

5.7 Combinação ótima

A partir da Tabela 5, selecionando o nível de maior média para cada fator:

Table 8: Combinação ótima identificada pelo Método Taguchi.

Fator	**Nível ótimo**	**Valor**	$\bar{\gamma}$ **no nível**
A – Núm. Ativos	2	10 ativos	0,5013
B – Janela Histórica	2	252 dias (12m)	0,6002
C – Lambda	2	$\lambda = 0{,}50$	0,6122
D – Método	2	Mínima Variância	0,6850

Todos os fatores convergem para o **Nível 2**, indicando que as configurações intermediárias são as mais favoráveis. A combinação ótima A_2–B_2–C_2–D_2 corresponde a: **10 ativos, janela de 12 meses,** $\lambda = 0{,}50$ **e método de Mínima Variância**. Essa combinação não está presente na matriz L_9 original (o Experimento 2 usa A_1–B_2–C_2–D_2, que diferiu apenas no Fator A), o que reforça a utilidade do método Taguchi em identificar ótimos que não foram diretamente testados.

6 Fluxograma do Método

A Figura 7 sintetiza o fluxograma completo do método de análise implementado.

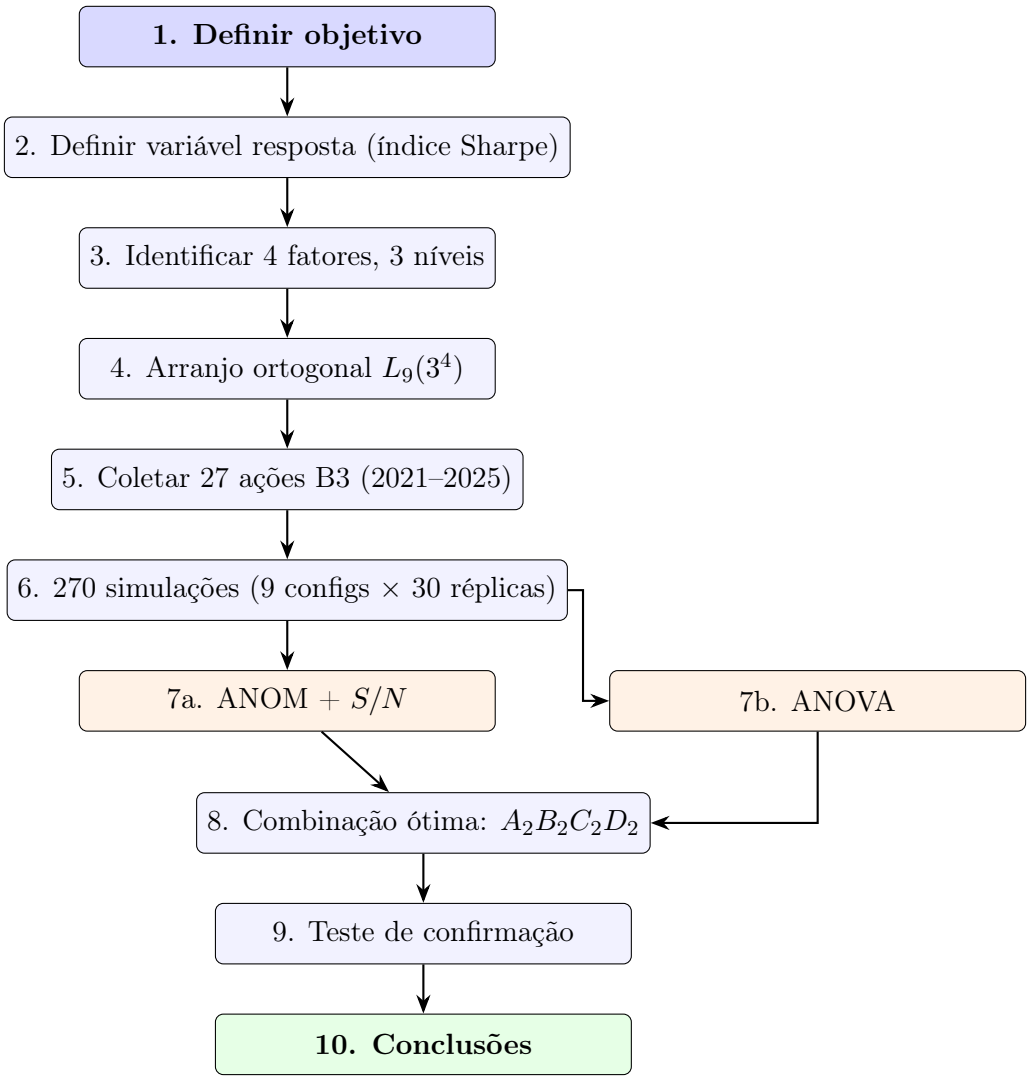

Figure 7: Fluxograma do método implementado.

7 Discussão Crítica

7.1 Vantagens

Economia experimental: O arranjo L_9 reduziu as 81 combinações para 9, e com 30 réplicas totalizou 270 simulações contra 2.430 no fatorial completo — uma redução de 88,9%.

Resultados acionáveis: A ANOVA revelou que mais de metade da variabilidade no índice Sharpe (52,98%) é explicada pela escolha do método de ponderação. Esse resultado tem implicação prática direta: um investidor deveria dedicar mais atenção à

estratégia de alocação do que ao número exato de ativos em carteira.

Consistência: Os rankings das análises ANOM e S/N são idênticos (D > B > C > A), o que reforça a confiabilidade dos resultados.

Robustez: O método de Mínima Variância apresentou o maior Sharpe médio (0,685), consistente com a literatura que aponta que portfólios de mínima variância frequentemente superam outras estratégias em termos ajustados ao risco.

7.2 Limitações

Modelo saturado: O L_9 com 4 fatores consome todos os graus de liberdade, impossibilitando a estimativa do erro puro e o cálculo de estatísticas F e p-valores na ANOVA.

Interações: O arranjo L_9 não captura interações entre fatores. Se o efeito do método de ponderação depender da janela histórica, por exemplo, essa interação não é estimada [6].

Não-estacionariedade: A configuração ótima pode não se manter em outros períodos. Bai et al. (2019), citados por Rosário [10], observaram sensibilidade ao regime de mercado.

Vieses de estimação: Bai, Liu e Wong [1] demonstraram que a estimação *plug-in* do retorno ótimo de Markowitz tende a sobre-estimar o retorno real, especialmente quando o número de ativos é grande em relação ao tamanho da amostra.

7.3 Melhorias Propostas

1. Utilizar o $L_{18}(2^1 \times 3^7)$ para obter graus de liberdade para o erro;
2. Repetir em sub-períodos de alta, baixa e mercado lateral;
3. Combinar Taguchi com meta-heurísticas [7];
4. Aplicar superfície de resposta (RSM) para capturar não-linearidades;
5. Incorporar *bootstrap* para correção de vieses [1].

8 Considerações Finais

Este trabalho apresentou o planejamento e a execução de um experimento Taguchi $L_9(3^4)$ para otimização de portfólio com dados reais de 27 ações da B3. Os principais achados são:

1. O **método de ponderação** é o fator dominante, explicando **52,98%** da variabilidade do índice Sharpe, sendo a Mínima Variância a estratégia superior.

2. A **janela histórica** é o segundo fator mais relevante (25,92%), com a janela de 12 meses apresentando o melhor equilíbrio.
3. O **coeficiente de aversão ao risco** contribui com 20,09%, com $\lambda = 0{,}50$ sendo o nível ótimo.
4. O **número de ativos** tem impacto negligenciável (1,02%) na faixa de 5 a 15 ações.
5. A **combinação ótima** $A_2B_2C_2D_2$ (10 ativos, 12 meses, $\lambda = 0{,}50$, Mínima Variância) não está presente na matriz L_9, demonstrando o poder do método em identificar configurações ótimas não testadas diretamente.

A implementação do teste de confirmação, com a construção efetiva do portfólio ótimo e sua comparação com benchmarks em período *out-of-sample*, constituirá o objeto do Projeto 2 (P2).

References

[1] Bai, Z.; Liu, H.; Wong, W. K. Making Markowitz's Portfolio Optimization Theory Practically Useful. *MPRA Paper*, n. 74360, 2016.

[2] Barrado, E.; Vega, M.; Pardo, R.; Grande, P.; Del Valle, J. Optimisation of a purification method for metal-containing wastewater by use of a Taguchi experimental design. *Water Research*, v. 30, n. 10, p. 2309–2314, 1996. ISSN 0043-1354.

[3] Bernstein, P. L. *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk*. New York: John Wiley & Sons, 1998. ISBN 978-0471295631.

[4] Bodie, Z.; Kane, A.; Marcus, A. J. *Investments*. 10. ed. New York: McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-0077861674.

[5] Dar, A. A.; Anuradha, N. An application of Taguchi L9 method in Black Scholes Model for European Call Option. *Accounting*, v. 4, p. 113–122, 2018. ISSN 2369-7407.

[6] Dar, A. A.; Malhotra, M.; Alam, N.; Farooqi, A. R.; Khan, M. S. Unveiling influential factors in the capital asset pricing model: A novel approach utilizing Taguchi method. *Journal of Asian Scientific Research*, v. 14, n. 2, p. 266–276, 2024. ISSN 2223-1331.

[7] Kalayci, C. B.; Ertenlice, O.; Akbay, M. A. A comprehensive review of deterministic models and applications for mean-variance portfolio optimization. *Expert Systems with Applications*, v. 125, p. 345–368, 2019. ISSN 0957-4174.

[8] Karna, S. K.; Sahai, R. An overview on Taguchi method. *International Journal of Engineering and Mathematical Sciences*, v. 1, n. 1, p. 1–7, 2012. ISSN 2319-4537.

[9] Markowitz, H. M. Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, v. 7, n. 1, p. 77–91, 1952. ISSN 0022-1082.

[10] Rosário, G. G. I. Modelos de Otimização de Portfólios: Uma Revisão Sistemática. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Poços de Caldas, 2021.

[11] Ross, S. A.; Westerfield, R. W.; Jaffe, J.; Jordan, B. D. *Corporate Finance*. 11. ed. New York: McGraw-Hill, 2015. ISBN 978-0077861759.

[12] Sharpe, W. F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, v. 19, n. 3, p. 425–442, 1964. ISSN 0022-1082.